



NOME:

ANO: 1º A/B/C

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 30/03/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA PARCIAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 50 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (2 pontos) A coordenação do 1º ano fez uma pesquisa com **120 alunos**. O objetivo era saber o que eles costumam consumir no celular durante o tempo livre.

As opções de escolha eram:

- **Séries** de Streaming (S)
- **Podcasts** (P)
- **Jogos** Mobile (J)

Os resultados da pesquisa foram os seguintes:

- **50** alunos assistem a **Séries**.
- **40** alunos ouvem **Podcasts**.
- **45** alunos jogam **Jogos** no celular.
- **20** alunos consomem **Séries e Podcasts**.
- **25** alunos consomem **Séries e Jogos**.
- **15** alunos consomem **Podcasts e Jogos**.
- **10** alunos afirmaram consumir os **três tipos** de mídia.

Utilizando um **Diagrama de Venn** para organizar as informações, responda:

- (a) Quantos alunos afirmaram consumir **exclusivamente Séries** de Streaming?
- (b) Quantos alunos dessa turma **não consomem nenhuma** dessas três mídias? (Ou seja, usam o celular para outras coisas).

QUESTÃO 2. (2 pontos) Em uma guilda de um popular jogo online, foi feita uma enquete para saber qual o **modo de jogo favorito** dos membros.

Os resultados mostraram que:

- $\frac{3}{4}$ dos jogadores jogam o modo **Competitivo** (Ranqueado).
- $\frac{2}{3}$ dos jogadores jogam o modo **Casual**.
- **25 jogadores** jogam **ambos** os modos, dependendo do dia.

Sabe-se que **todos** os membros do clã jogam **pelo menos um** desses dois modos.

- (a) Sendo x o **total de membros** desse clã, monte a **equação matemática** que permite descobrir esse total.
- (b) Resolva a equação e determine **quantos jogadores** fazem parte do clã no total.

QUESTÃO 3. (2 pontos) Considere o **conjunto universo** $U = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \leq 12\}$.

Abaixo, temos três conjuntos definidos a partir do conjunto U :

- Conjunto $A = \{x \in U \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}$
- Conjunto $B = \{x \in U \mid x \text{ é um número primo}\}$
- Conjunto $C = \{x \in U \mid x \text{ é um número par}\}$

Determine os elementos resultantes das seguintes **operações matemáticas**:

(a) $(A \cup B) \cap C$

(b) $\overline{A \cup C}$

(c) $(C - A) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$

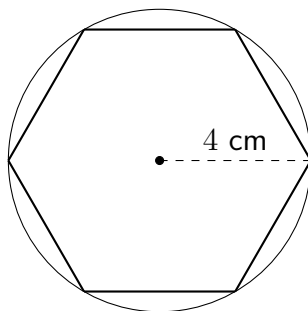
QUESTÃO 4. (2 pontos) Converta os seguintes valores para uma **fração geratriz**:

(a) R\$ 2,4545...

(b) R\$ 0,1666...

QUESTÃO 5. (2 pontos) Para personalizar o seu notebook, uma aluna encomendou um adesivo holográfico. O adesivo tem o formato de um **hexágono regular**.

Na gráfica, esse adesivo foi impresso perfeitamente **inscrito dentro de um círculo** de proteção de plástico. O **raio** desse círculo mede **$R = 4$ cm**.



Observando a figura, responda:

- (a) Qual é a medida do **lado** desse adesivo hexagonal?
- (b) Calcule a **área total** do adesivo.

Rascunho

Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{tg}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

Tabela de Ângulos Notáveis

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$